PM/IPO

SME Introdução Modelagem com Variáveis Binárias e Inteiras

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

2024

Problemas de Otimização Linear

Usamos otimização linear ou programação linear quando temos função objetivo linear, restrições lineares e variáveis contínuas.

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax >= b \\ & x \in \mathbb{R}^n_+ \end{aligned}$$

Considere o exemplo - Problema da mistura, do transporte e outros

Variáveis de decisão:

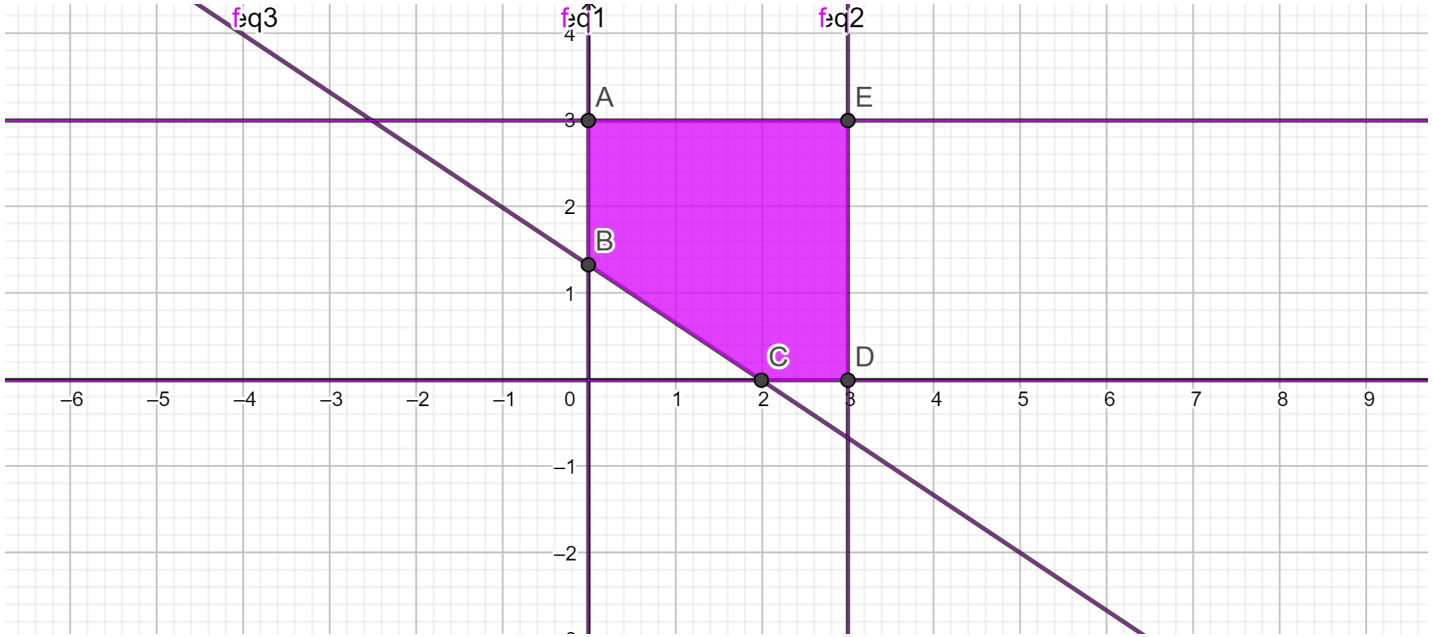
x

y

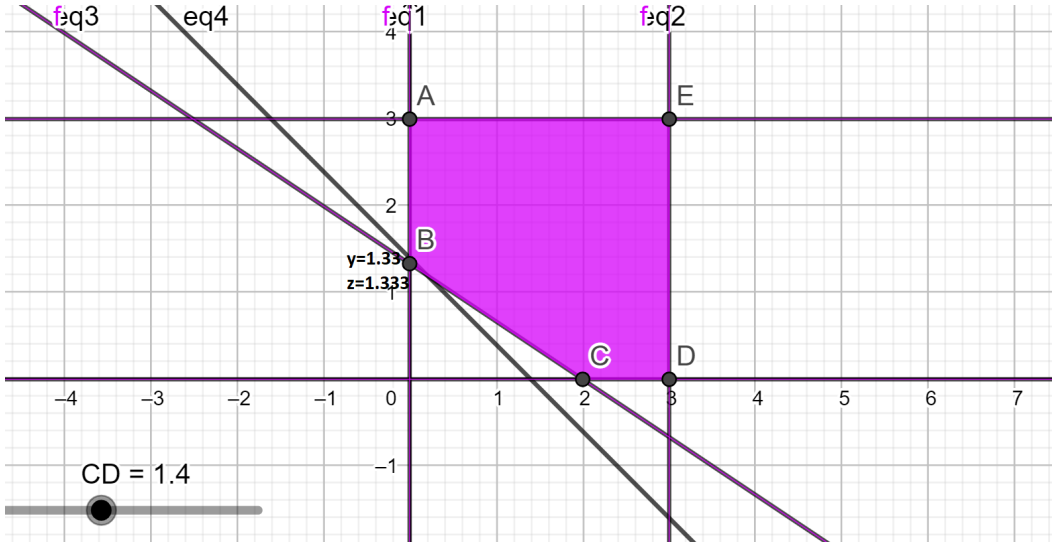
$$
\begin{aligned}
\min \quad & f(x,y) = x + y \\
\text{sujeito a :} \quad & 2x + 3y \geq 4 \\
& x + 0y \leq 3 \qquad (1) \\
& 0x + 1y \leq 3 \qquad (2) \\
& x, y \in \mathbb{R}_+
\end{aligned}
$$

Região Factível -Otimização linear

Número infinito de soluções candidatas (pontos no plano) a solução ótima. Se pegar dois pontos na região factível e ligar por um segmento, o segmento está no conjunto ($x^1, x^2 \in S$, S é a região factível, $y = \alpha x^1 + (1 - \alpha)x^2 \in S$, $0 \leq \alpha \leq 1$).



Região Factível - Otimização Linear



Problemas de Programação Linear Inteira-Mista

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x + d^t y \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax + By = b \\ & x \in \mathbb{R}^n_+ \text{ e } y \in \mathbb{Z}^p_+ \end{aligned}$$

Problemas de Otimização Linear Inteira

Também chamamos de programação linear inteira ou programação inteira.

$$\begin{aligned} \min \text{ (ou } \max) \quad & c^t x \\ \text{sujeito a :} \quad & Ax = b \\ & x \in \mathbb{Z}_+^n \end{aligned}$$

Considere o exemplo- Otimização inteira

Variáveis de decisão:

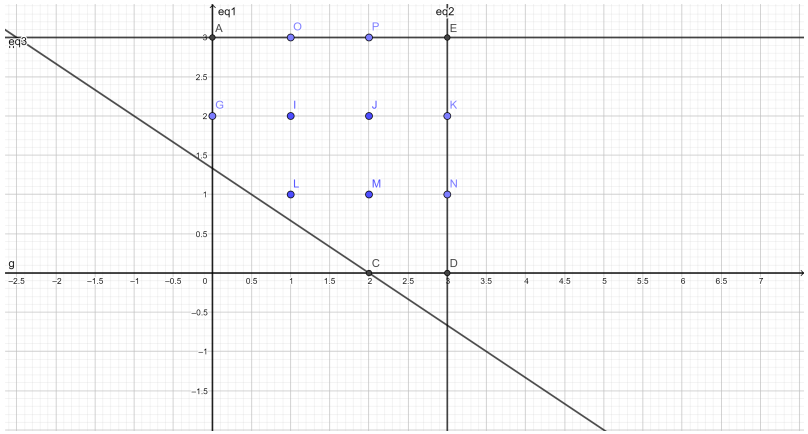
x

y

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x,y) = x + y \\ \text{sujeito a :} \quad & 2x + 3y \geq 4 \\ & x + 0y \leq 3 \qquad (3) \\ & 0x + 1y \leq 3 \qquad (4) \\ & x, y \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

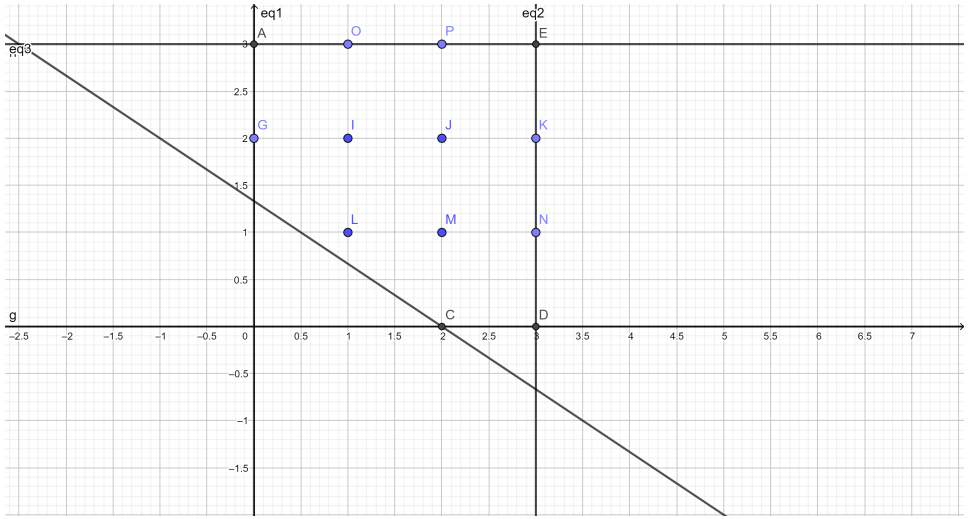
Região Factível - Otimização Inteira

$S = \{(2,0),(3,0),(1,1),(2,1),(3,1),(0,2),(1,2),$
$(2,2),(3,2),(0,3),(1,3),(2,3),(3,3)\}$. Se pegar dois pontos na região factível e ligar por um segmento, o segmento não está no conjunto para todo α ($x^1, x^2 \in S$, S é a região factível, $y = \alpha x^1 + (1-\alpha)x^2 \notin S$, $0 \leq \alpha \leq 1$, região não é convexa).
Solução ótima $f^* = 2$, soluções alternativas $(2,0),(1,1),(0,2)$



Região Factível - Otimização Inteira

Número finito de soluções candidatas (pontos no plano) a solução ótima. Parece fácil resolver um problema de otimização inteira pois temos um conjunto menor de soluções factíveis para procurar a solução ótima (comparando com o contínuo).



Otimização Inteira

Vamos considerar 3 variáveis binárias. $x_1 = 1$ ou 0
$x_2 = 1$ ou 0
$x_3 = 1$ ou 0
Quantas soluções teremos?
Cada variável pode assumir dois valores:
x_1 x_2 x_3
2 X 2 X 2 = 8 soluções possíveis

Otimização Inteira

Vamos considerar n variáveis binárias.
$n = 4$, $2^4 = 16$
$n = 5$, $2^5 = 32$
$n = 20$, $2^{20} = 1048576$
$n = 30$, $2^{30} = 1.073.741.824$
Não fazemos a exploração total do espaço de solução
Explosão combinatória

Otimização linear x Otimização inteira - Resolução via arredondamento da solução do problema contínuo

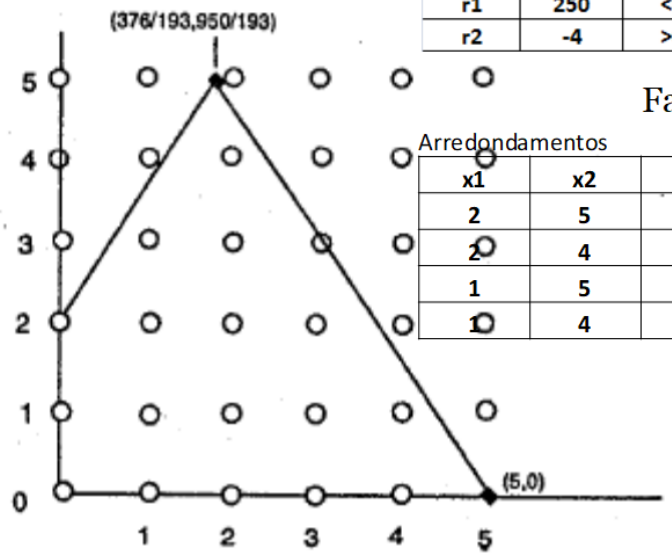
Ideia: eficiência do método simplex (contínuo) X similaridade dos problemas inteiros com os problemas contínuos.

- Dificuldade:

$$\max 1.00x_1 + 0.64x_2$$
$$50x_1 + 31x_2 \leq 250$$
$$3x_1 - 2x_2 \geq -4$$
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ and integer.}$$

Solução ótima do contínuo (PL)

x1	1,95		
x2	4,92		
fo	5,10		
r1	250	<=	250
r2	-4	>=	-4



Factível(Y/N)

Arredondamentos

x1	x2	Y/N	F(x)
2	5	N	N
2	4	Y	4,56
1	5	N	N
1	4	N	N

Land e Doig (1960)

Inteiro? Por que não arredondar?

ECONOMETRICA

VOLUME 28 July, 1960 NUMBER 3

AN AUTOMATIC METHOD OF SOLVING DISCRETE PROGRAMMING PROBLEMS

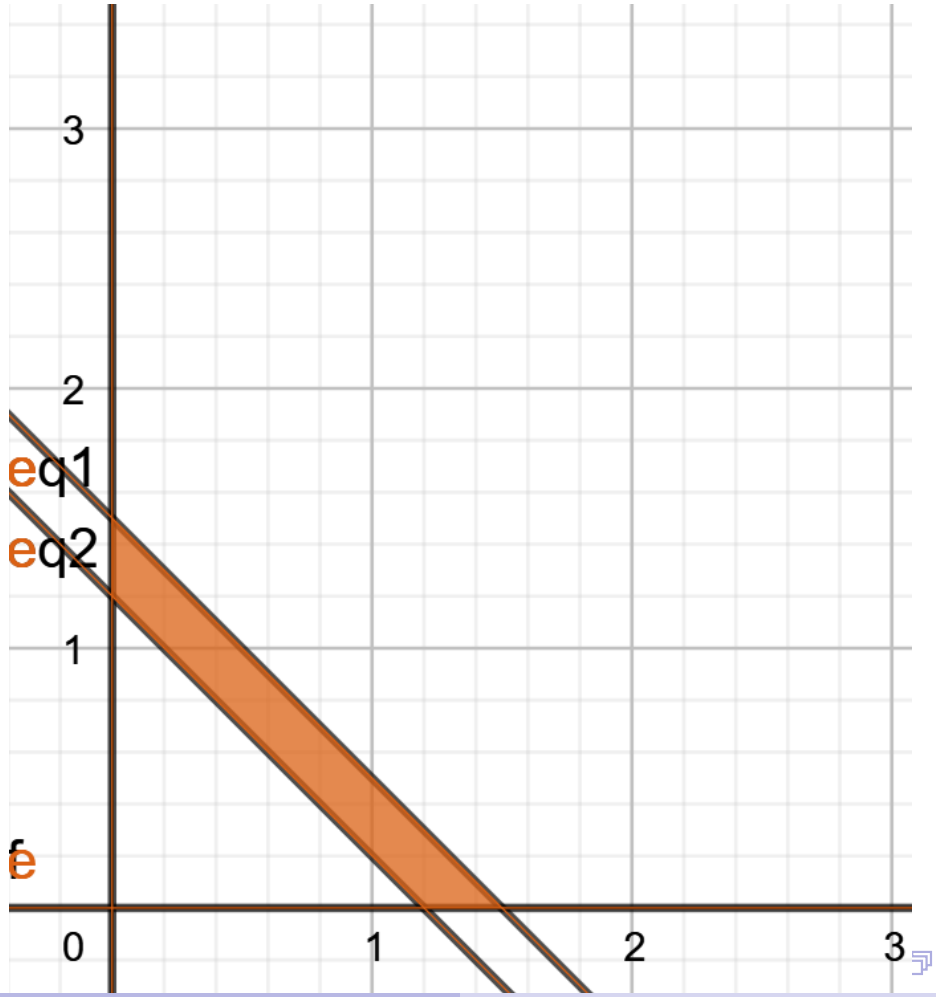
BY A. H. LAND AND A. G. DOIG

In the classical linear programming problem the behaviour of continuous, nonnegative variables subject to a system of linear inequalities is investigated. One possible generalization of this problem is to relax the continuity condition on the variables. This paper presents a simple numerical algorithm for the solution of programming problems in which some or all of the variables can take only discrete values. The algorithm requires no special techniques beyond those used in ordinary linear programming, and lends itself to automatic computing. Its use is illustrated on two numerical examples.

1. INTRODUCTION

THERE IS A growing literature [**1**, **3**, **5**, **6**] about optimization problems which could be formulated as linear programming problems with additional constraints that some or all of the variables may take only integral values. This form of linear programming arises whenever there are indivisibilities. It is not meaningful, for instance, to schedule 3–7/10 flights between two cities, or to undertake only 1/4 of the necessary setting up operation for running a job through a machine shop. Yet it is basic to linear programming that the variables are free to take on any positive value,[1] and this sort of answer is very likely to turn up.

Região factível de uma relaxação linear de um problema inteiro - Existe ponto inteiro?



Mais sobre a aplicabilidade (e limites) do arredondamento

Situação 1

Suponha que queira produzir uma nova ração para cães ao menor custo possível utilizando três ingredientes: Farinha de Peixe(kg), Arroz Integral (kg), Aveia (kg). Depois de muito conversar com um veterinário, você decidiu balancear três componentes: fibra, proteína e gordura. Quais variáveis de decisão? Otimização linear?

	F.PeixePe(kg)	ArrozIntegral (kg)	Aveia (kg)	Qt. Mín.
Fibra	3	11	5	6
Proteína	21	10	21	15
Gordura	5	2	7	4
Custo\kg	10	5	5	

Situação 1 - Modelo Matemático

Situação 1

- Modelo

$$
\begin{array}{lrrrl}
Min & 10x_1 & +5x_2 & +7x_3 & \\
s.a & 3x_1 & +11x_2 & +5x_3 & \geq 6 \\
 & 21x_1 & +10x_2 & +21x_3 & \geq 15 \\
 & 5x_1 & +2x_2 & +7x_3 & \geq 4 \\
 & x_1, & x_2, & x_3 & \geq 0
\end{array}
$$

x1	0,00		
x2	0,28		
x3	0,58		
fo	5,47		
r1	6,00	>=	6
r2	15,00	>=	15
r3	4,62	>=	4

Solução do PL (Problema de otimização linear)

	Farinha de Peixe	Arroz Integral	Aveia	Qtd. Mínima
Fibra	3	11	5	6
Proteína	21	10	21	15
Gordura	5	2	7	4
Custo	10	5	7	

Situação 2

- Um fábrica de copos de plástico, produz dois tipos de copos: café (50ml) e suco (300ml).
- A fábrica tem disponível 5 toneladas de matéria-prima. Para produzir 1.000 copos de café é necessário 1,2 quilo de matéria-prima, enquanto para produzir 1.000 copos de suco se gasta 1,5 quilos.
- Os copos de café são vendidos a $R\$5,00$ o cento e os copos de suco a $R\$7,00$. Quantos copos de café e de suco devemos produzir para maximizar a receita da empresa?

Situação 2 - Modelo Matemático (Otimização inteira?)

Situação 2

Modelo

x1	0,00		
x2	3333333,33		
fo	233333,33		
r1	5000,00	<=	5000

Solução do PL (Problema linear contínuo)

$$Max \quad 0{,}05x_1 + 0{,}07x_2$$

$$s.a \quad \frac{1{,}2}{1000}x_1 + \frac{1{,}5}{1000}x_2 \leq 5000$$

$$x_1, \quad x_2 \in Z_+$$

Será?

Poderia ser: $x_1, x_2 \geq 0$

Situação 3 - (Otimização inteira?)

Um empresa de ônibus quer maximizar o lucro diário com viagens entre São Carlos e Rio Claro. Sabe-se que a empresa tem 1.000.000 para adquirir sua frota e que os ônibus sempre viajam cheios. Quantos ônibus de cada tipo deve-se comprar de forma a maximizar o lucro?

	Ônibus 1	Ônibus 3
Custo do ônibus	230.000	350.000
Lucro p/ viagem	2.800	4.700
N. Viagens p. dia	5	6

Situação 3 - Modelo Matemático (Otimização inteira?)

Situação 3

Modelo

$$
\begin{aligned}
Max \quad & 14000x_1 + 28.200x_2 \\
s.a \quad & 230000x_1 + 350000x_2 \leq 1000000 \\
& x_1, \quad x_2 \in Z_+
\end{aligned}
$$

x1	0,00		
x2	2,86		
f0	80571,43		
r	1000000,00	<=	1000000

Solução do PL

Será?

	Ônibus 1	Ônibus 2
Custo do ônibus	230.000	350.000
Lucro p/ viagem	2.800	4.700
N. Viagens p. dia	5	6

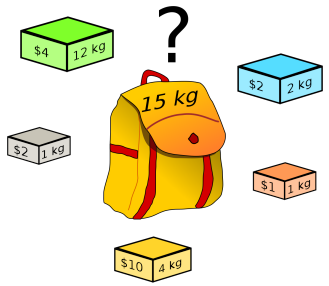
x1	1,00		
x2	2,00		
f0	70400,00		
r	930000,00	<=	1000000

Solução do PI
(Problema Inteiro)

- Há situações em que as variáveis devem ser obrigatoriamente inteiras, em outras, podemos considerá-las reais.
- Necessidade das variáveis inteiras pela própria característica das variáveis como no problema do onibus.
- Em diversas situações necessitamos das variáveis inteiras como um artifício de modelagem (por exemplo: se pegar um taxi, paga-se um custo fixo pela bandeira e paga-se um custo variável pelo percurso percorrido. Em outro situação, quando se decide comprar alguma matéria-prima, paga-se um custo fixo pela ação e custo variável pela quantidade).

O Problema da Mochila - Motivação

O problema da Mochila - Selecionando objetivos para alocar em um objeto com capacidade limitada (mochila)
Considere a situação hipotética que tenhamos um caminhão e que devemos selecionar objetos para alocar no caminhão e nem todos vão ser alocados. O caminhão pode carregar até 330 kg. Cada objeto tem um benefício e também um peso. Quantas e quais objetos devem ser alocados no caminhão. A empresa proprietária do caminhão quer maximizar o beneficio total.



Apenas um cópia do objeto pode ser alocada ao caminhão (Problema da Mochila binária. Decisão sim (aloca) ou não (não aloca)).

Objetos	Peso *kg*	Benefício
Objeto 1	75	5
Objeto 2	60	3
Objeto 3	71	4
Objeto 4	70	4
Objeto 5	63	3
Objeto 6	70	3
Objeto 7	60	2
Objeto 8	85	4
Objeto 9	75	7
Objeto 10	80	6

O problema da Mochila - Alocando objetos em um caminhão com capacidade limitada (mochila)

Variáveis de decisão:

- $x_i = 1$ se o objeto i for selecionado
- $x_i = 0$, caso contrário.

Veja que agora as variáveis são inteiras. Problema de otimização inteira 0-1. Como resolvemos? Um método indicado: Método branch-and-bound (ou enumeração implícita).

O problema da Mochila - Alocando objetos em um caminhão com capacidade limitada (mochila)

Max $f = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 3x_6 + 2x_7 + 4x_8 + 7x_9 + 6x_{10}$
sujeito a:
$70x_1 + 60x_2 + 71x_3 + 70x_4 + 63x_5 + 70x_6 + 60x_7 + 85x_8 + 75x_9 + 80x_{10} \leq 330$
$x_i = 0$ ou $1, i = 1, \ldots, 10$
Obs: Apenas uma cópia do objeto pode ser inserida no caminhão.
Mochila 0-1 ou mochila binária
Uma solução factível $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ usando a solução representada por uma vetor. A solução levaria os 4 primeiros objetos com peso 271 e valor f=15. Essa é a solução ótima?

O problema da Mochila - Alocando objetos em um caminhão com capacidade limitada (mochila)

Se considerar variáveis fracionárias?? (Poderia levar metade de um objeto. Se fosse um móvel???) Variáveis de decisão:

- x_i Fração do objeto i alocado no caminhão (entre 0-1)

Max $f = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 3x_6 + 2x_7 + 4x_8 + 7x_9 + 6x_10$
sujeito a:
$70x_1 + 60x_2 + 71x_3 + 70x_4 + 63x_5 + 70x_6 + 60x_7 + 85x_8 + 75x_9 + 80x_{10} \leq 330$
$0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \ldots, 10$
Obs: Relaxação do modelo da Mochila 0-1 e temos um problema de otimização linear (oferece uma estimativa do máximo valor da função objetivo).

O Problema da Mochila- Podemos repetir objetos

Podemos colocar mais de uma copia do objeto na mochila.
Queremos maximizar a utilidade.

Objeto	Peso *kg*	Utilidade
Objeto1	70	5
Objeto2	60	3
Objeto3	71	4
Objeto4	70	4
Objeto5	63	3
Objeto6	70	3
Objeto7	60	2
Objeto8	85	4
Objeto9	75	7
Objeto10	80	6

O problema da Mochila - Podemos colocar mais de uma unidade do objeto na mochila

Variáveis de decisão:

- x_i Número de cópias do objeto i na mochila

Max $f = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 3x_6 + 2x_7 + 4x_8 + 7x_9 + 6x_10$
sujeito a:
$70x_1 + 60x_2 + 71x_3 + 70x_4 + 63x_5 + 70x_6 + 60x_7 + 85x_8 + 75x_9 + 80x_{10} \leq 330$
$x_i \geq 0, i = 1, \ldots, 10,$ e inteiros
Problema de otimização inteira (como resolvemos?).

O problema da Mochila - Podemos colocar mais de uma cópia do objeto e valores fracionários

Variáveis de decisão:

- x_i Número de cópias do objeto i na mochila

Max $f = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 3x_6 + 2x_7 + 4x_8 + 7x_9 + 6x_10$
sujeito a:
$70x_1 + 60x_2 + 71x_3 + 70x_4 + 63x_5 + 70x_6 + 60x_7 + 85x_8 + 75x_9 + 80x_{10} \leq 330$
$x_i \geq 0, i = 1, \ldots, 10,$
Oferece uma estimativa da solução ótima do problema anterior (múltiplas copias inteiras). Oferece um limitante superior - relaxação linear.

O Problema das múltiplas Mochilas

- Considere n objetos que devem ser colocados em múltiplas mochilas com capacidades distintas b_j e cada objeto i tem um valor (lucro) p_i e um peso w_i;
- O problema consiste em selecionar m subconjuntos distintos de itens (um subconjunto para cada mochila) que ocupe no máximo o tamanho de cada mochila.
- Desejamos determinar os m subconjuntos de itens de modo que o peso total seja menor ou igual a b_j com o lucro total maximizado .

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 : \text{se o objeto i for alocado na mochila j} \\ 0 : \text{caso contrário} \end{cases}$$

O Problema das múltiplas Mochilas

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 : \text{se o objeto i for alocado na mochila j} \\ 0 : \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$max \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} p_i x_{ij}$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij} \leq b_j \forall j$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq 1 \forall i$$

$$x_i \in \{0, 1\} \forall i$$

O Problema das múltiplas Mochilas

$$max \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} p_i x_{ij}$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij} \leq b_j \forall j$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq 1 \forall i$$

$$x_i \in \{0, 1\} \forall i$$

As primeiras restrições garantem que a capacidade de cada mochila b_j não seja excedida. As segundas restrições asseguram que se o objeto i for selecionado, ele só pode ser alocado a uma única mochila. As últimas restrições são de domínio das variáveis.

O Problema das múltiplas Mochilas

$$max \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} p_i x_{ij}$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij} \leq b_j \forall j$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq 1 \forall i$$

Aplicações podem ser em carregamento de conteineres e em corte nas indústrias de papel e aço. Pode considerar a existência de tipos K diferentes de pesos w_{ik} e cada mochila j com K tipos de capacidades (b_{jk}).Essa generalização modela o carregamento de m conteineres com um subconjunto de itens onde não limitamos apenas o peso mas o volume e outras características.

O Problema das múltiplas Mochilas- Variação Múltiplos processadores paralelos

o peso (tempo de processamento) de cada item pode depender da mochila (processador) ao qual ele for alocado.

Empacotamento em Mochilas - Bin Packing

Encontrar o menor número de mochilas tal que todos os itens sejam empacotados. No problema com múltiplas mochilas, a quantidade de mochilas é um valor conhecido e alguns itens podem não ser colocadas nas mochilas. No problema de empacotamento em mochilas, conhecido como bin packing, deseja-se determinar o número mínimo de mochilas de capacidade b que empacotem todos os n itens de peso w_i. Este é um dos diversos problemas de empacotamento, que envolvem também o arranjo de objetos em dispositivos bidimensionais e tridimensionais, tais como nos problemas de carregamento de produtos sobre paletes ou dentro de conteineres ou caminhões.

Empacotamento em Mochilas - Bin Packing

Variáveis:
$y_j \in \{0, 1\}$: 1 se a mochila j é usada, e 0 caso contrário.
$x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 se o item i é alocada a mochila j, e 0 cc.

Empacotamento em Mochilas - Bin Packing

Variáveis:
$y_j \in \{0,1\}$: 1 se a mochila j é usada, e 0 caso contrário.
$x_{ij} \in \{0,1\}$: 1 se o item i é alocada a mochila j, e 0 cc.

$$\textbf{min} \quad \sum_{j=1}^{n} y_j$$

$$\textbf{s.a} \quad \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij} \leq b y_j \qquad \forall j$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, y_j \in \{0,1\} \qquad \forall i,j$$

Problema de Alocação de Banda em Redes de Computadores

O problema de alocação de banda em redes de computadores refere-se à distribuição eficiente de largura de banda disponível entre diferentes fluxos de dados ou usuários na rede. Este problema é crucial para garantir o desempenho adequado da rede, especialmente em ambientes onde os recursos de largura de banda são limitados e precisam ser alocados de forma otimizada.
Sejam os seguintes parâmetros:

- b_i: A largura de banda necessária para o fluxo de dados i.
- C: A capacidade máxima de largura de banda disponível na rede.
- n: O número total de fluxos de dados na rede.

Esse problema pode ser modelado como um problema da mochila.

Dimensionamento de lotes - Modelo matemático

Modelando a situação com as decisões de preparações.
Usando as variáveis binárias para modelar as preparações (se houve produção, paga-se um custo fixo).

Modelando com Variáveis Binárias - Custo fixo

Seja uma variável binária y, tal que y vale 1 se $x > 0$ e y vale 0 caso contrário.
O custo de produção $k(x)$ pode ser escrito por:
$k(x) = sy + cx$
Como relacionar y e x ?

$$x \leq My$$

M é um valor suficientemente grande
(produção máxima x - Restrição que usa BigM)

Modelando com Variáveis Binárias - Custo fixo

O custo de produção $k(x)$ pode ser escrito por:
$k(x) = sy + cx$

$$x \leq My$$

M é um valor suficientemente grande (produção máxima x - Restrição que usa BigM)
Observe que se $x = 0$ não implica $y = 0$ e que o ponto $w_1 = (x = 0, y = 1)$ é factível com custo $K(w_1) = s$. Em geral, deseja-se minimizar o custo K, portanto o ponto $w_1 = (x = 0, y = 1)$ não é um mínimo, pois a solução $w_2 = (x = 0, y = 0)$ é factível com o custo $K(w_2) = 0$.

Planejamento da Produção

$$y_i = \begin{cases} 1 : \text{se houver produção do item i} \\ 0 : \text{caso contrário} \end{cases}$$

Dados: c_i custo de produção unitário do item i e s_i custo fixo pela produção do item i e aij quantidade do recurso j utilizado para produzir uma unidade do item i e b_j disponibilidade do recurso j
Variável x_i - Produção do item i $(x_i \geq 0)$

$$min \sum_{i=1}^{n} (c_i x_i + s_i y_i)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \leq b_j \forall j$$

$$x_i \leq M y_i \forall i \qquad y_i \in \{0,1\}, x_i \geq 0 \forall i$$

Dimensionamento de lotes - Modelo matemático

Determinar o tamanho dos lotes de produção de cada item i em cada período t visando o atendimento da demanda. Caso produção mais do que a demanda, estoca-se a quantidade restante com uma penalização. Cada vez que decide produzir um item i deve-se pagar um custo fixo de preparação.

Dados do problema

s_i	Custo fixo de preparação para o item i;
ts_i	Tempo de preparação para o item i;
a_i	Utilização do recurso para produção de uma unidade do item i;
h_i	Custo de Estoque do item i ;
d_{it}	Demanda do item i no período t;
c_t	Capacidade do recurso no período t;

Dimensionamento de lotes - Modelo matemático

Variáveis do problema

X_{it} Quantidade produzida do item i no período t;

I_{it} Estoque do item i no final do período t;

Y_{it} $Y_{it} = 1$, se $X_{it} > 0$ e $Y_{it} = 0$, caso contrário.

Dimensionamento de lotes - Modelo matemático

$$\text{minimize} \quad Z = \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}(s_i * Y_{it} + h_i * I_{it}) \tag{5}$$

$$\text{sujeito a:} \quad I_{i,t-1} + X_{it} = d_{it} + I_{it} \ \forall i, t \tag{6}$$

$$\sum_{i=1}^{N}(a_i * X_{it} + ts_i * Y_{it}) \leq C_t \ \forall t \tag{7}$$

$$X_{it} \leq (M) * Y_{it} \ \forall i, t \tag{8}$$

$$X_{it}, I_{it} \geq 0, Y_{it} \in \{0, 1\} \ \forall i, t \tag{9}$$

Referências Bibliográficas

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- RANGEL, M.S. **Material de aula**. São José do Rio Preto: IBILCE-UNESP.
- Luciana Buriol, Minicurso do SBPO 2017.